LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun Oleh:

Nama: Syifa Siti Aulia Anwar

NIM: 2509106004

Kelas: A1

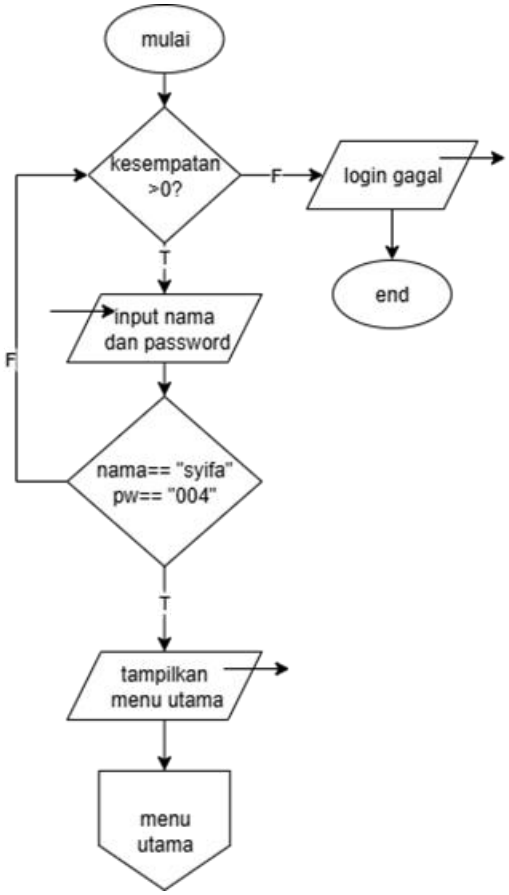
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

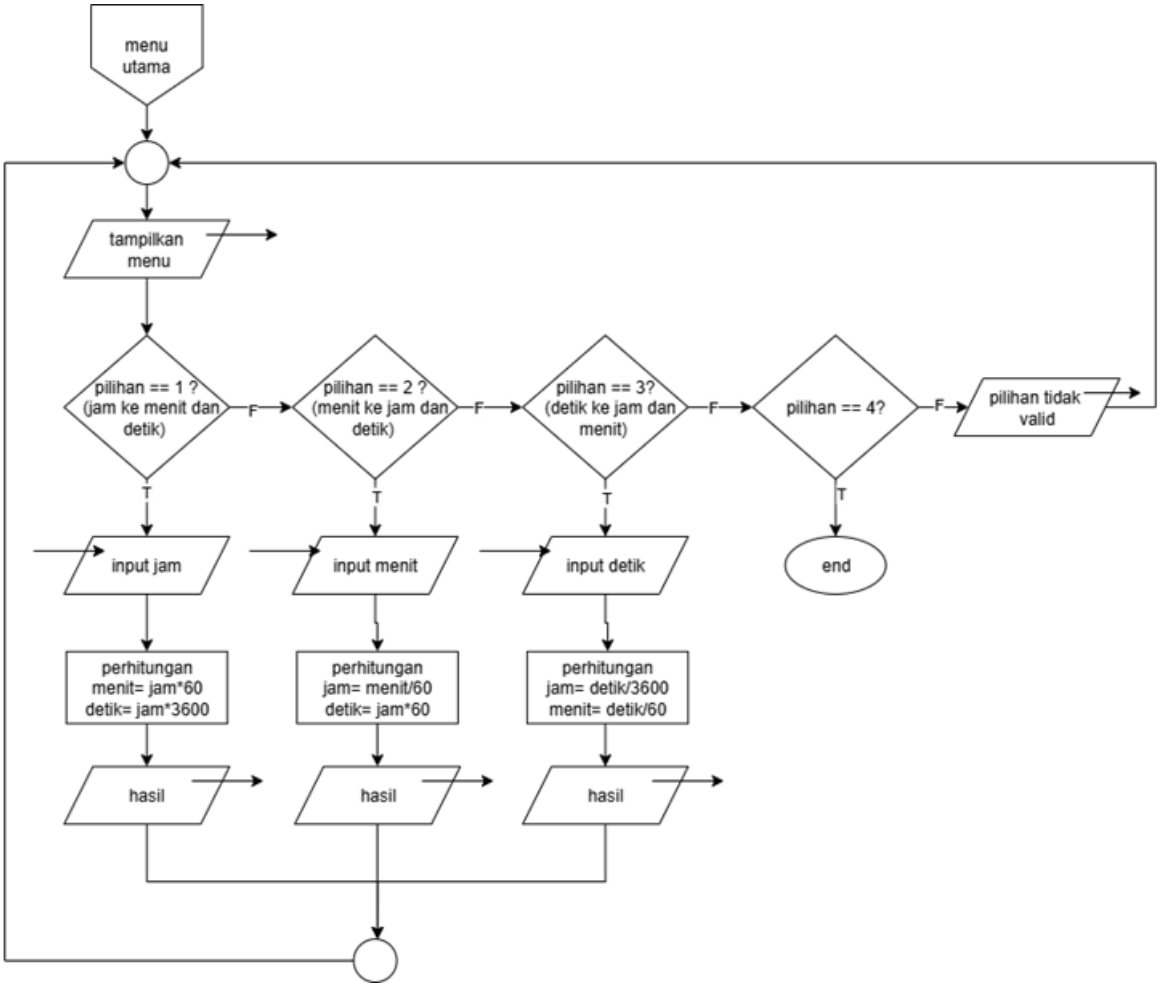
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Flowchart login ini dimulai dari proses mulai, kemudian program mengecek apakah jumlah kesempatan login masih tersedia. Jika kesempatan sudah habis, maka program langsung menampilkan pesan login gagal dan proses berakhir. Jika kesempatan masih ada, pengguna diminta untuk memasukkan nama dan password. Selanjutnya, program membandingkan input tersebut dengan data yang sudah ditentukan. Jika nama dan password sesuai, maka login dinyatakan berhasil dan program akan menampilkan menu utama untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Namun jika salah, kesempatan login akan dikurangi dan pengguna diminta mengulangi proses login kembali sampai kesempatan habis atau login berhasil.



Flowchart ini adalah menu konversi waktu dimulai setelah pengguna berhasil login dan menu utama ditampilkan. Kemudian program ini meminta pengguna memilih menu konversi yang tersedia. Jika pengguna memilih menu pertama, program akan meminta input jumlah jam, lalu menghitung dan menampilkan hasil konversi ke menit dan detik. Jika memilih menu kedua, pengguna diminta memasukkan jumlah menit, kemudian program mengkonversinya menjadi jam dan sisa menit. Jika memilih menu ketiga, pengguna memasukkan jumlah detik, lalu program menghitung hasil konversi ke jam dan menit. Apabila pengguna memilih menu keluar, program akan langsung mengakhiri proses. Jika pilihan menu tidak sesuai, maka program menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama hingga pengguna memilih untuk keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program konversi waktu sederhana yang diawali dengan proses login. Pengguna harus memasukkan nama dan password yang benar untuk dapat mengakses program. Kesempatan login dibatasi sebanyak tiga kali, dan apabila gagal maka program akan langsung berhenti. Setelah berhasil login, program menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan konversi waktu, yaitu konversi dari jam ke menit dan detik, dari menit ke jam dan detik,

serta dari detik ke jam dan menit. Pengguna dapat memilih menu yang diinginkan dan memasukkan nilai waktu yang akan dikonversi. Hasil perhitungan akan ditampilkan sesuai dengan pilihan menu. Program akan terus berjalan secara berulang sampai pengguna memilih menu keluar.

3. Source Code

```
//KONVERSI JAM, MENIT, DETIK
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    string nama, password;
    int kesempatan = 3;
    bool login = false;
    while (kesempatan > 0) {
        cout << "----- LOGIN -----" << endl;
        cout << "Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Password : ";
        cin >> password;
        if (nama == "syifa" && password == "004") {
            login = true;
            break;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "LOGIN SALAH! SISA LOGIN ANDA: " << kesempatan << endl;
            cout << endl;
        }
    }
    if (!login) {
        cout << "LOGIN GAGAL!" << endl;
        return 0;
    }
    int pilihan;
    do {
        cout << endl;
        cout << "----- MENU UTAMA -----" << endl;
        cout << "1. konversi jam ke menit dan detik" << endl;
        cout << "2. konversi menit ke jam dan detik" << endl;
        cout << "3. konversi detik ke jam dan menit" << endl;
        cout << "4. keluar" << endl;
        cout << "pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;
        if (pilihan == 1) {
            int jam;
            cout << "masukkan jumlah jam: ";
```

```
            cin >> jam;
            cout << "hasil: " << jam * 60 << " menit dan "
                 << jam * 3600 << " detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 2) {
        int menit;
        cout << "masukkan jumlah menit: ";
        cin >> menit;
        int jam = menit / 60;
        int sisaMenit = menit % 60;
        cout << "hasil: " << jam << " jam "
            << sisaMenit << " menit" << endl;
        }
        else if (pilihan == 3) {
            int detik;
            cout << "masukkan jumlah detik: ";
            cin >> detik;
            int jam = detik / 3600;
            int menit = (detik % 3600) / 60;
            cout << "hasil: " << jam << " jam dan "
                << menit << " menit" << endl;
        }
        else if (pilihan == 4) {
            cout << "TERIMA KASIH!" << endl;
        }
        else {
            cout << "PILIHAN TIDAK VALID!" << endl;
        }
    } while (pilihan != 4);
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
----- LOGIN -----
Nama     : syifa
Password : 004

----- MENU UTAMA -----
1. konversi jam ke menit dan detik
2. konversi menit ke jam dan detik
3. konversi detik ke jam dan menit
4. keluar
pilih menu (1-4): 1
```

Gambar 4.1

Gambar ini menunjukkan proses login ke program. Saya menginput nama syifa dan password 004, lalu berhasil masuk ke menu utama. Di menu ini ada empat pilihan, yaitu konversi jam ke

menit dan detik, konversi menit ke jam dan detik, konversi detik ke jam dan menit, dan keluar dari program. Ini adalah tahap awal program sebelum melakukan konversi.

```
----- MENU UTAMA -----
1. konversi jam ke menit dan detik
2. konversi menit ke jam dan detik
3. konversi detik ke jam dan menit
4. keluar
pilih menu (1-4): 1
masukkan jumlah jam: 12
hasil: 720 menit dan 43200 detik
```

Gambar 4.2

Gambar aini memperlihatkan ketika pengguna memilih menu nomor 1, yaitu konversi jam ke menit dan detik. Saya menginput angka 12 jam, lalu program menghitung hasilnya menjadi 720 menit dan 43200 detik. Perhitungannya benar karena 1 jam sama dengan 60 menit dan 3600 detik, sehingga 12 jam dikalikan menghasilkan output ini.

```
----- MENU UTAMA -----
1. konversi jam ke menit dan detik
2. konversi menit ke jam dan detik
3. konversi detik ke jam dan menit
4. keluar
pilih menu (1-4): 2
masukkan jumlah menit: 30
hasil: 0 jam dan 1800 detik
```

Gambar 4.3

Ini menampilkan pilihan menu nomor 2, yaitu konversi menit ke jam dan detik. Pengguna menginput 30 menit, dan program mengeluarkan hasil 0 jam dan 1800 detik. Hasil ini sesuai karena 30 menit belum mencapai 1 jam, sehingga jam ditampilkan sebagai 0, dan 30 menit dikalikan 60 detik menghasilkan 1800 detik.

```
----- MENU UTAMA -----
1. konversi jam ke menit dan detik
2. konversi menit ke jam dan detik
3. konversi detik ke jam dan menit
4. keluar
pilih menu (1-4): 3
masukkan jumlah detik: 15000
hasil: 4 jam dan 10 menit
```

Gambar 4.4

Gambar ini menampilkan output pilihan menu nomor 3, yaitu konversi detik ke jam dan menit. Pengguna menginput 15000 detik, dan program menampilkan hasil 4 jam dan 10 menit.

```
----- MENU UTAMA -----
1. konversi jam ke menit dan detik
2. konversi menit ke jam dan detik
3. konversi detik ke jam dan menit
4. keluar
pilih menu (1-4): 4
TERIMA KASIH!
```

Gambar 4.5

Ketika pengguna memilih menu nomor 4, yaitu keluar dari program. Program langsung menampilkan pesan TERIMA KASIH!

```
----- MENU UTAMA -----
1. konversi jam ke menit dan detik
2. konversi menit ke jam dan detik
3. konversi detik ke jam dan menit
4. keluar
pilih menu (1-4): 5
PILIHAN TIDAK VALID!
```

Gambar 4.6

Gambar ini menunjukkan kasus ketika pengguna memasukkan pilihan yang tidak ada di menu, yaitu angka 5. Program menampilkan pesan PILIHAN TIDAK VALID!.

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1

Perintah ini digunakan saat pertama kali ingin mulai menggunakan Git pada sebuah folder proyek. Dengan kita menjalankan git init, folder akan diubah menjadi repository Git sehingga semua perubahan file di dalamnya bisa diketahui. Biasanya perintah ini dijalankan sekali saja di awal.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2

Perintah ini berfungsi untuk menyiapkan semua file yang ada di folder proyek agar masuk ke tahap pencatatan oleh Git. Tanda titik (.) berarti seluruh file dan folder yang ada akan dimasukkan sekaligus.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git commit -m "ptapl1"
[main 53410db] ptapl1
 2 files changed, 1 insertion(+)
```

Gambar 5.3

Perintah commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan sebelumnya ke dalam riwayat Git. Pesan di dalam tanda kutip berfungsi sebagai catatan singkat, misalnya penambahan fitur atau perbaikan kode.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/cipa-dev/PRAKTIKUM_APL
```

Gambar 5.4

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository lokal di komputer dengan repository online. Biasanya langkah ini hanya dilakukan sekali, yaitu saat pertama kali menghubungkan proyek lokal dengan repository jarak jauh.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 6.89 KiB | 1.15 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/cipa-dev/PRAKTIKUM_APL.git
   53410db..e8412a2  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5

Perintah ini digunakan untuk mengirim seluruh commit yang ada di branch main dari komputer ke repository online. Opsi -u berfungsi untuk menyimpan pengaturan agar ke depannya cukup menggunakan git push tanpa perlu menuliskan nama remote dan branch lagi. Setelah perintah ini dijalankan, proyek lokal dan repository online akan tersinkron.